



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Araranguá
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde
Departamento de Computação
Linguagem de Programação I - DEC0012
Curso de Graduação em Engenharia de Computação

LISTA DE EXERCÍCIOS

Tema: declaração e manipulação de vetores

1. Escreva um programa para ler um vetor de 10 elementos do tipo inteiro. Após a leitura do vetor mostre todos os valores ímpares.
2. Escreva um programa para ler um vetor de 10 elementos do tipo inteiro. Após a leitura do vetor mostre todos os valores pares.
3. Escreva um programa para ler um vetor de 10 elementos do tipo inteiro. Após a leitura do vetor mostre todos os números primos.
4. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos do tipo caractere. Após a leitura mostre todas as vogais e suas posições no vetor.
5. Escreva um programa para ler dois vetores com 10 elementos do tipo real. Faça a soma do elemento i do primeiro vetor com o elemento i do segundo vetor e armazene o resultado em um terceiro vetor. Após a operação de soma, mostre o conteúdo do terceiro vetor.
6. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos de caractere. Verifique quais dos caracteres são vogais ou consoantes e armazene esta informação num segundo vetor de caractere anotado "V" para vogal e "C" para consoante.
7. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos de inteiros. Faça a soma de todos os elementos que estão nas posições pares do vetor.



8. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos de inteiros. Faça a soma de todos os elementos que estão nas posições ímpares do vetor.
9. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos de inteiros. Solicite ao usuário um número inteiro qualquer e verifique se este número está ou não no vetor.
10. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos de inteiros. Mostre qual é o menor número contido no vetor e sua posição.
11. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos de inteiros. Mostre qual é o maior número contido no vetor e sua posição.
12. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos de inteiros. Mostre o vetor com os dados ordenados em ordem crescente.
13. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos de inteiros. Mostre o vetor com os dados ordenados em ordem decrescente.
14. Escreva um programa para ler um vetor de 10 elementos do tipo caractere. Mostre os elementos do vetor convertido para letras maiúsculas.
15. Escreva um programa para ler um vetor de 10 elementos do tipo caractere. Mostre os elementos do vetor convertido para letras minúsculas.
16. Escreva um programa para ler um vetor de 10 elementos do tipo caractere. Apresente o vetor com os elementos ordenados de forma alfabética.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Araranguá
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde
Departamento de Computação
Linguagem de Programação I - DEC0012
Curso de Graduação em Engenharia de Computação

17. Escreva um programa para ler um vetor de 10 elementos do tipo caractere. Após a leitura do vetor substitua alguns caracteres conforme a seguinte regra: a -> @, b -> 6, c -> #.
18. Escreva um programa para ler dados de 20 produtos. Os dados basicamente são quantidade em estoque e valor unitário. As quantidades devem ser armazenadas em um vetor de inteiros e os valores em um vetor de real. Considere que o produto k terá sua quantidade em estoque no vetor de quantidades na posição i e seu valor unitário na posição i do vetor de valores. O programa deverá mostrar os produtos em estoque apresentando o preço unitário e o valor estocado por produto.
19. Escreva um programa para ler um vetor de caractere e mostre quantas vogais e quantas consoantes existem no vetor.
20. Escreva um programa para ler um vetor de 20 elementos de inteiros e então mostre o conteúdo do vetor de trás para frente.